

Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на
уровне командной строки

Лащиков Алексей Антонович

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задание	2
3	Теоретическое введение	3
4	Выполнение лабораторной работы	4
4.1	Определение домашнего каталога	4
4.2	Исследование содержимого каталога /tmp	4
4.3	Проверка наличия каталога cron	4
4.4	Определение владельца файлов домашнего каталога	6
4.5	Создание новых каталогов	6
4.6	Попытка удаления каталога с помощью rm	6
4.7	Использование команды man для изучения опций ls	9
4.8	Изучение описаний основных команд	9
4.9	Работа с историей команд	11
5	Ответы на контрольные вопросы	13
5.1	1. Что такое командная строка?	13
5.2	2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.	13
5.3	3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.	13
5.4	4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.	14
5.5	5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.	14
5.6	6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?	14

5.7	7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.	15
5.8	8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.	15
5.9	9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.	15
5.10	10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды <code>ls</code> с опцией <code>l</code>	16
5.11	11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. . .	16
5.12	12. Как получить информацию об интересующей вас команде?	16
5.13	13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?	17

6 Выводы 17

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы — приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки, освоение базовых команд навигации по файловой системе, просмотра содержимого каталогов, создания и удаления каталогов, а также получение навыков использования справочной системы `man` и истории команд `history`.

2. Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
3. Перейдите в каталог `/tmp`.
4. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
5. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
6. Перейдите в ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
7. Выполните следующие действия:
8. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
9. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.

10. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
11. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
12. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
13. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
14. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
15. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
16. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3. Теоретическое введение

В операционных системах семейства Unix взаимодействие пользователя с системой часто осуществляется через командную строку. Команда представляет собой текстовую инструкцию, состоящую из имени команды и, при необходимости, аргументов или опций. Такой способ работы позволяет быстро выполнять операции с файлами и каталогами, получать информацию о системе и управлять её объектами.

Для перемещения по файловой системе используется команда `cd`, для определения абсолютного пути текущего каталога — команда `pwd`, а для просмотра содержимого каталогов — команда `ls`. В сокращённой записи путей в Unix часто используются символы `~`, `..`, `...`, обозначающие соответственно домашний каталог, текущий каталог и родительский каталог.

Команда `ls` имеет ряд полезных опций. Опция `-a` позволяет отображать скрытые файлы, опция `-l` выводит подробную информацию о файлах, опция `-F` показывает тип объектов с помощью специальных символов, а опция `-R` используется для рекурсивного просмотра содержимого каталогов и подкаталогов. Для сортировки содержимого по времени последнего

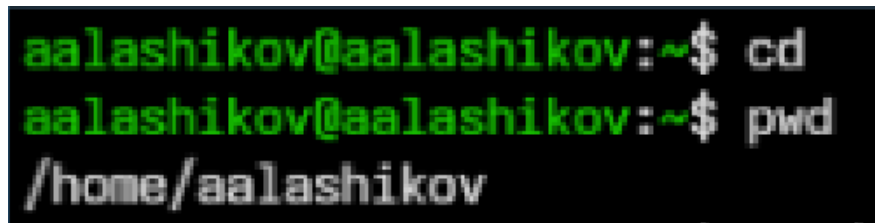
изменения в развёрнутом виде можно использовать сочетание опций `-l` и `-t`. Знакомство с такими возможностями команды является важной частью работы в командной строке.

Для получения справки по командам в Unix применяется команда `man`, открывающая руководство пользователя в интерактивном режиме. Для просмотра ранее выполненных команд используется команда `history`, а конструкции вида `!номер_команды` и `!номер_команды:s/старое/новое/` позволяют повторно запускать команды и выполнять их в изменённом виде.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1. Определение домашнего каталога

В начале работы был выполнен переход в домашний каталог пользователя и определён его абсолютный путь с помощью команды `pwd` (см. [рис.1](#)).



```
aalashikov@aalashikov:~$ cd
aalashikov@aalashikov:~$ pwd
/home/aalashikov
```

Рисунок 1: Определение абсолютного пути домашнего каталога

4.2. Исследование содержимого каталога `/tmp`

После этого был выполнен переход в каталог `/tmp`, а затем просмотрено его содержимое с использованием различных вариантов команды `ls`: без опций (см. [рис.2](#)), с опцией `-a` (см. [рис.2](#)), с опцией `-l` (см. [рис.3](#)), с комбинацией `-la` (см. [рис.3](#)), а также с опцией `-F` (см. [рис.4](#)).

В ходе выполнения было установлено, что: `-ls` выводит только имена объектов; `-ls -a` отображает также скрытые файлы; `-ls -l` показывает подробное описание файлов; `-ls -la` совмещает два предыдущих режима; `-ls -F` дописывает к именам специальные символы, указывающие тип объекта.

4.3. Проверка наличия каталога `cron`

Далее было проверено содержимое каталога `/var/spool` и наличие в нём подкаталога `cron` (см. [рис.5](#)).

```

aalashikov@aalashikov:~$ cd /tmp
aalashikov@aalashikov:/tmp$ pwd
/tmp
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls
sddm-auth-5ae2861a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
sddm--jTWfYq
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-abrttd.service-hXFE2h
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-chronyd.service-CnLBAN
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-dbus-broker.service-68d104
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-ModemManager.service-rTnGfA
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-polkit.service-LKHe5E
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSxYL
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrM
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-upower.service-ZijXJU
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-5ae2861a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
sddm--jTWfYq
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-abrttd.service-hXFE2h
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-chronyd.service-CnLBAN
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-dbus-broker.service-68d104
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-ModemManager.service-rTnGfA
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-polkit.service-LKHe5E
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSxYL
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrM
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-upower.service-ZijXJU
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix

```

Рисунок 2: Просмотр содержимого каталога /tmp без опций и с помощью опции -a команды ls

```

aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 18:04 sddm-auth-5ae2861a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
drwx----- 1 sddm sddm 0 map 17 18:04 sddm--jTWfYq
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-abrttd.service-hXFE2h
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-chronyd.service-CnLBAN
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-dbus-broker.service-68d104
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-ModemManager.service-rTnGfA
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-polkit.service-LKHe5E
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSxYL
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrM
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-upower.service-ZijXJU
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls -la
итого 4
drwxrwxrwt. 15 root root 360 map 17 18:05 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 158 окт 23 06:58 ..
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 17 18:04 .font-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 17 18:04 .ICE-unix
drwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 18:04 sddm-auth-5ae2861a-c128-4813-b688-a943f71c3b48
drwx----- 1 sddm sddm 0 map 17 18:04 sddm--jTWfYq
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-abrttd.service-hXFE2h
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-chronyd.service-CnLBAN
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-dbus-broker.service-68d104
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-ModemManager.service-rTnGfA
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-polkit.service-LKHe5E
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ00
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSxYL
drwx----- 3 root root 60 map 17 18:04 systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrM
-rw-r--r-- 1 aalashikov aalashikov 11 map 17 18:05 .X0-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 60 map 17 18:05 .X11-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 17 18:04 .XIM-unix

```

Рисунок 3: Просмотр содержимого каталога /tmp с помощью опций -l и -la команды ls

```
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls -F
sddm-auth-5ae2861a-c128-4813-b688-a943f71c3b48=
sddm--jTWfYq=
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-abrtd.service-hXFE2h/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-chrond.service-CnLBAN/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-dbus-broker.service-68d104/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-ModemManager.service-rInGFa/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-polkit.service-LKH5E/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-rtkit-daemon.service-RaAZ88/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-logind.service-WXSXyL/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-systemd-resolved.service-BUASrM/
systemd-private-49e9373ee7a543d791c984a9fe95a62d-upower.service-ZijXJU/
```

Рисунок 4: Просмотр содержимого каталога /tmp с помощью опции -F команды ls

```
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
aalashikov@aalashikov:/tmp$ ls -ld /var/spool/cron
drwx----- 1 root root 0 авг 6 2025 /var/spool/cron
```

Рисунок 5: Проверка наличия подкаталога cron в каталоге /var/spool

4.4. Определение владельца файлов домашнего каталога

После возврата в домашний каталог была выведена подробная информация о его содержимом с помощью команды `ls -la`, что позволило определить владельца файлов и подкаталогов (см. [рис.6](#)).

Было установлено, что владельцем файлов и подкаталогов домашнего каталога является текущий пользователь системы.

4.5. Создание новых каталогов

На следующем этапе в домашнем каталоге был создан каталог `newdir`, а затем внутри него — подкаталог `morefun` (см. [рис.7](#)).

Затем одной командой в домашнем каталоге были созданы три новых каталога: `letters`, `memos`, `misk`. После проверки результата эти каталоги были удалены также одной командой `rmdir` (см. [рис.8](#)).

4.6. Попытка удаления каталога с помощью rm

Далее была выполнена попытка удалить каталог `~/newdir` с помощью команды `rm` без дополнительных опций. Команда сообщила, что удалить каталог таким образом невозможно, так как `rm` без специальных параметров предназначена для удаления файлов, а не каталогов (см. [рис.9](#)).

После этого был удалён подкаталог `~/newdir/morefun`, а затем проверено, что он

```

aalashikov@aalashikov:~$ ls -la
итого 69292
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 1490 мар 17 18:05 .
drwxr-xr-x. 1 root root 20 фев 15 11:18 ..
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7568 мар 8 18:02 .bash_history
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18 июл 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 246 мар 8 17:58 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 840 мар 8 17:58 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 142 мар 8 17:58 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 388 мар 3 17:44 .cache
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 382 мар 8 17:58 .config
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 528 мар 8 17:02 .gitconfig
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 215 мар 8 18:05 .git-credentials
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 158 мар 8 17:12 .gnupg
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 569 мар 8 17:58 .gtkr-2.0
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 20 фев 15 11:26 .local
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 34 окт 23 06:59 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 26 мар 3 17:21 .npm
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51507 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 70 мар 8 17:11 .password-store
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 102 фев 22 13:44 .ssh
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 18 фев 24 21:28 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 фев 24 21:16 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 6 фев 24 21:28 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid

```

Рисунок 6: Определение владельца файлов и каталогов домашнего каталога

```

aalashikov@aalashikov:~$ mkdir newdir
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l
итого 69220
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 17 18:10 newdir
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51507 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 46 фев 22 12:01 tutorial
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 78 фев 15 13:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Шаблоны
aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/newdir/morefun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/newdir
итого 0
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 17 18:11 morefun

```

Рисунок 7: Создание каталогов newdir и morefun

```

aalashikov@aalashikov:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l
итого 69228
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар  8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov   126 фев 27 21:10 git-extended
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov    12 фев 22 11:53 hello.txt
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:15 letters
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov  18657 мар  8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:15 memos
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 мар 17 18:15 misk
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар 17 18:11 newdir
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев  8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov   51507 фев  8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov  7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар  3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    46 фев 22 12:01 tutorial
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    78 фев 15 13:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Шаблоны
aalashikov@aalashikov:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk

```

Рисунок 8: Создание и удаление нескольких каталогов одной командой

```

aalashikov@aalashikov:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/aalashikov/newdir': Это каталог

```

Рисунок 9: Попытка удаления каталога newdir командой rm

действительно отсутствует (см. [рис.10](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ rmdir ~/newdir/morefun
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/newdir
итого 0
```

Рисунок 10: Удаление подкаталога morefun и проверка результата

4.7. Использование команды man для изучения опций ls

С помощью команды man была определена опция -R, позволяющая просматривать содержимое не только указанного каталога, но и всех входящих в него подкаталогов. Результат её использования был проверен на практике (см. [рис.11](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ man ls
aalashikov@aalashikov:~$ ls -R ~
/home/aalashikov:
bin      hello.txt  newdir      pandoc-crossref.1  projects  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
git-extended  LICENSE    pandoc-crossref  pandoc-crossref.tar.xz  tutorial  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'

/home/aalashikov/bin:
chezmoi

/home/aalashikov/git-extended:
CHANGELOG.md hello.txt  node_modules  package.json  prpm-lock.yaml

/home/aalashikov/git-extended/node_modules:
commitizen  cz-conventional-changelog

/home/aalashikov/newdir:

/home/aalashikov/projects:
my-site
it
/home/aalashikov/projects/my-site:
assets  content      data  go.sum  hugo_stats.json  LICENSE.md  node_modules  prpm-lock.yaml  README.md  static
config  content-disabled  go.mod  hugoblox.yaml  layouts  netlify.toml  package.json  public  resources

/home/aalashikov/projects/my-site/assets:
jsconfig.json  media

/home/aalashikov/projects/my-site/assets/media:
authors  icons  slides-logo.svg

/home/aalashikov/projects/my-site/assets/media/authors:
me.png
```

Рисунок 11: Использование команды ls -R для рекурсивного просмотра каталогов

Также с помощью справочной системы было установлено, что для получения развёрнутого списка файлов, отсортированного по времени последнего изменения, следует использовать комбинацию опций -l и -t, то есть команду ls -lt (см. [рис.12](#)).

4.8. Изучение описаний основных команд

Далее были просмотрены руководства по командам cd, pwd, mkdir, rmdir, rm с помощью команды man (см. [рис.13](#)).

В результате было установлено:

- cd используется для перехода между каталогами;
- pwd выводит абсолютный путь текущего каталога;

```
aalashikov@aalashikov:~$ man ls
aalashikov@aalashikov:~$
aalashikov@aalashikov:~$ ls -lt
итого 69220
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 мар 17 18:16 newdir
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар 8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    14 мар 3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov   126 фев 27 21:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov    12 фев 22 11:53 hello.txt
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    78 фев 15 13:18 Загрузки
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov   51507 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
aalashikov@aalashikov:~$ ls -t
newdir  projects  tutorial  pandoc-crossref.tar.xz  Изображения  Шаблоны  pandoc-crossref.1
LICENSE  git-extended  hello.txt  Видео  Музыка  'Рабочий стол'
bin      work      Загрузки  Документы  Общедоступные  pandoc-crossref
```

Рисунок 12: Использование команды `ls -lt` для сортировки по времени изменения

```
aalashikov@aalashikov:~$ man cd
aalashikov@aalashikov:~$ man pwd
aalashikov@aalashikov:~$ man mkdir
aalashikov@aalashikov:~$
aalashikov@aalashikov:~$ man rmdir
aalashikov@aalashikov:~$
aalashikov@aalashikov:~$ man rm
```

Рисунок 13: Просмотр справки по командам `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`

- `mkdir` создаёт каталоги, в том числе с помощью опции `-p` может создавать промежуточные каталоги;
- `rmdir` удаляет только пустые каталоги;
- `rm` удаляет файлы, а с опцией `-r` может удалять каталоги рекурсивно.

4.9. Работа с историей команд

На заключительном этапе работы была использована команда `history`, позволяющая вывести список ранее введённых пользователем команд. После просмотра истории была выполнена одна из команд по её номеру с помощью конструкции `!номер_команды` (см. [рис.14](#)).

```
aalashikov@aalashikov:~$ !312
ls -lt
итого 69228
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 мар 17 18:16 newdir
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     14 мар 8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     14 мар 3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov    126 фев 27 21:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     10 фев 22 13:37 work
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov     12 фев 22 11:53 hello.txt
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov     78 фев 15 13:18 Загрузки
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Видео
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Документы
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 Шаблоны
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov      0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'
-rw-r-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov    51507 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
```

Рисунок 14: Повторное выполнение команды из истории

Затем была выполнена модификация команды из истории с заменой одного из символов в её записи. Для этого использовалась конструкция вида `!номер_команды:s/что_заменить/на_что_заменить`. В результате команда `ls -lt` была преобразована в `ls -la` и выполнена повторно (см. [рис.15](#)).

После этого были выполнены и другие варианты модификации той же команды из истории. В одном случае команда `ls -lt` была преобразована в `ls -lF`, что позволило вывести типы объектов вместе с подробной информацией о них (см. [рис.16](#)).

Далее были выполнены ещё несколько модифицированных запусков команд из истории. В результате были получены команды `ls -F` и `ls -a`, что позволило дополнительно продемонстрировать возможности повторного и изменённого выполнения ранее введённых команд (см. [рис.17](#)).

```

aalashikov@aalashikov:~$ !312:s/t/a
ls -la
итого 69292
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 1582 мар 17 18:15 .
drwxr-xr-x. 1 root root 20 фев 15 11:18 ..
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7568 мар 8 18:02 .bash_history
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18 июл 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 246 мар 8 17:58 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 848 мар 8 17:58 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 142 мар 8 17:58 .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 8 17:34 bin
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 388 мар 3 17:44 .cache
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 382 мар 8 17:58 .config
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 528 мар 8 17:02 .gitconfig
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 215 мар 8 18:05 .git-credentials
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 158 мар 8 17:12 .group
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 569 мар 8 17:58 .gtkr-2.0
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 20 фев 15 11:26 .local
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 34 окт 23 06:59 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 17 18:16 newdir
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 26 мар 3 17:21 .npm
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51507 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 70 мар 8 17:11 .password-store
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 3 17:03 projects
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 102 фев 22 13:44 .ssh
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 18 фев 24 21:28 .texlive2023
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 46 фев 22 12:01 tutorial
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 мар 17 18:05 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 5 фев 24 21:16 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 6 фев 24 21:28 .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid

```

Рисунок 15: Модификация команды из истории с получением команды `ls -la`

```

aalashikov@aalashikov:~$ !312:s/t/F
ls -lF
итого 69220
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 8 17:34 bin/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 126 фев 27 21:10 git-extended/
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 12 фев 22 11:53 hello.txt
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 18657 мар 8 17:58 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 мар 17 18:16 newdir/
-rwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 63359448 фев 8 07:48 pandoc-crossref*
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 51507 фев 8 07:48 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 7438828 фев 15 13:06 pandoc-crossref.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 14 мар 3 17:03 projects/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 46 фев 22 12:01 tutorial/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 10 фев 22 13:37 work/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Видео/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Документы/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 78 фев 15 13:18 Загрузки/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Изображения/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Музыка/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Общедоступные/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 'Рабочий стол'/
drwxr-xr-x. 1 aalashikov aalashikov 0 фев 15 11:26 Шаблоны/

```

Рисунок 16: Модификация команды из истории с получением команды `ls -lF`

```
aalashikov@aalashikov:~$ !312:s/t/f
ls -F
bin/          LICENSE      pandoc-crossref.1      tutorial/     Документы/  Музыка/      Шаблоны/
git-extended/ newdir/      pandoc-crossref.tar.xz work/         Загрузки/   Общедоступные/
hello.txt     pandoc-crossref* projects/     Видео/       Изображения/ 'Рабочий стол'/

aalashikov@aalashikov:~$ !313:s/t/f
ls -F
bin/          LICENSE      pandoc-crossref.1      tutorial/     Документы/  Музыка/      Шаблоны/
git-extended/ newdir/      pandoc-crossref.tar.xz work/         Загрузки/   Общедоступные/
hello.txt     pandoc-crossref* projects/     Видео/       Изображения/ 'Рабочий стол'/

aalashikov@aalashikov:~$ !313:s/t/a
ls -a
.              .gitconfig    .npm              .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid  Видео
..             .git-credentials pandoc-crossref    .vboxclient-display-svga-x11-tty2-control.pid  Документы
.bash_history  .git-extended pandoc-crossref.1  .vboxclient-display-svga-x11-tty2-service.pid  Загрузки
.bash_logout   .group        pandoc-crossref.tar.xz .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  Изображения
.bash_profile  .gitrc-2.0    .password-store   .vboxclient-headless-tty2-control.pid  Музыка
.bashrc        hello.txt     projects          .vboxclient-headless-tty2-control.pid  Общедоступные
.bashrc.d      LICENSE      .ssh              .vboxclient-vmvga-session-tty2-control.pid  'Рабочий стол'
bin            .local        .texlive2023     .viarc
.cache         .mozilla     tutorial          work
.config        newdir       .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid  .XCCompose
```

Рисунок 17: Несколько модифицированных запусков команд из истории

5. Ответы на контрольные вопросы

5.1. 1. Что такое командная строка?

Командная строка — это способ взаимодействия пользователя с операционной системой путём ввода текстовых команд. Пользователь вводит имя команды и, при необходимости, её аргументы или опции, после чего система выполняет указанное действие.

5.2. 2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Для определения абсолютного пути текущего каталога используется команда `pwd`. Пример:

```
pwd
```

Результатом будет полный путь к текущему каталогу, например:

```
/home/aalashikov
```

Это соответствует описанию команды `pwd` в методических указаниях.

5.3. 3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

Для этого можно использовать команду `ls` с опцией `-F`. Она выводит имена файлов и добавляет к ним символы, указывающие тип объекта. Например:

```
ls -F
```

Если объект является каталогом, после его имени выводится символ `/`, а для исполняемых

файлов — *.

5.4. 4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

Для отображения скрытых файлов используется опция -a команды ls. Примеры:

```
ls -a  
ls -la
```

Первая команда покажет все файлы, включая скрытые, а вторая — все файлы в подробном формате.

5.5. 5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.

Файл можно удалить командой rm, например:

```
rm file.txt
```

Пустой каталог можно удалить командой rmdir:

```
rmdir newdir
```

Каталог можно удалить и командой rm, но только с рекурсивной опцией:

```
rm -r newdir
```

Таким образом, файл и каталог можно удалить одной и той же командой rm, но для каталога необходима дополнительная опция -r.

5.6. 6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах?

Для этого используется команда:

```
history
```

Она выводит список ранее введенных пользователем команд с их номерами.

5.7. 7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры.

Для повторного запуска команды из истории используется конструкция:

```
!номер_команды
```

Например:

```
!312
```

Для модифицированного выполнения команды используется конструкция:

```
!номер_команды:s/старое/новое
```

Например:

```
!312:s/t/a
```

```
!313:s/t/F
```

Такая форма позволяет заменить часть строки в команде из истории и сразу выполнить получившуюся новую команду.

5.8. 8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Несколько команд можно запустить в одной строке, разделив их символом ; . Например:

```
cd /tmp; ls -la  
pwd; ls
```

В этом случае команды выполняются последовательно одна за другой.

5.9. 9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования.

Символы экранирования используются для того, чтобы специальные символы воспринимались оболочкой как обычные. Наиболее распространённым символом экранирования является обратный слэш \.

Примеры:

```
cd Рабочий\ стол  
echo \*
```

В первом случае пробел в имени каталога экранируется, а во втором символ * выводится как обычный текст, а не воспринимается как шаблон оболочки.

5.10. 10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.

Команда `ls -l` выводит подробную информацию о каждом объекте каталога. Обычно в строке отображаются:

- тип файла и права доступа;
- число жёстких ссылок;
- владелец;
- группа;
- размер файла;
- дата и время последнего изменения;
- имя файла.

Такой вывод позволяет получить развёрнутую информацию о содержимом каталога.

5.11. 11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.

Относительный путь — это путь к файлу или каталогу, задаваемый относительно текущего рабочего каталога. Абсолютный путь начинается от корневого каталога `/`.

Примеры относительного пути:

```
cd ../../  
ls newdir
```

Примеры абсолютного пути:

```
cd /home/aalashikov  
ls /var/spool
```

Использование сокращений `~`, `..`, `..` также связано с работой с относительными и сокращёнными путями.

5.12. 12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

Информацию о команде можно получить с помощью команды `man`. Формат использования:

```
man ls  
man pwd
```



```
man rm
```

Команда открывает руководство пользователя по выбранной команде.

5.13. 13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

Для автоматического дополнения команд и имён файлов в командной строке обычно используется клавиша Tab.

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные приёмы взаимодействия с операционной системой Unix через командную строку. Были получены практические навыки определения текущего каталога, просмотра содержимого каталогов с различными опциями команды ls, создания и удаления каталогов, а также использования сокращённой записи путей.

Кроме того, были изучены справочная система man и история команд history. В результате работы были закреплены навыки получения информации о командах, выбора нужных опций, а также повторного и модифицированного выполнения ранее введённых команд. Полученные знания являются базой для дальнейшей работы в Unix-подобных системах.